

LÝ THUYẾT GÓC LƯỢNG GIÁC - GIÁ TRỊ - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A. GTLG GÓC LƯỢNG GIÁC

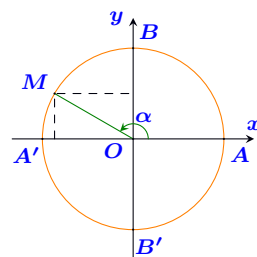
☑ Đổi đơn vị đo: $1 \text{ vòng} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$, $180^\circ = \pi \text{ rad}$

Độ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

☑ Độ dài cung tròn bán kính R số đo α rad là $l = R\alpha$.

☑ Điểm biểu diễn góc lượng giác α lên đường tròn lượng giác là M . Khi đó M cũng biểu diễn các góc lượng giác $\alpha + k2\pi$.

Góc α và β có chung điểm biểu diễn khi $\alpha - \beta = k2\pi$ (chẵn lần π)



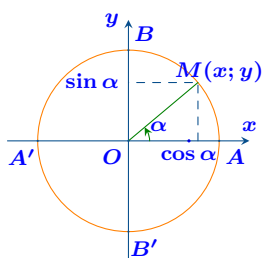
Định nghĩa GTLG

☑ $\cos \alpha = x$

☑ $\sin \alpha = y$

☑ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}$

☑ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}$



Các công thức lượng giác cơ bản

☑ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

☑ $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$

☑ $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$

☑ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$

Chú ý: $\tan \alpha$ xác định khi $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $\cot \alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

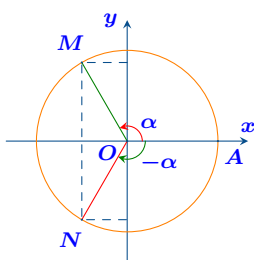
cos đối

☑ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

☑ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

☑ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$

☑ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



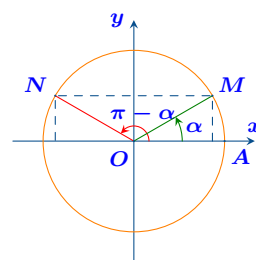
sin bù

☑ $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$

☑ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$

☑ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$

☑ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$



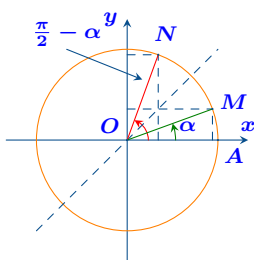
phụ chéo

☑ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$

☑ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$

☑ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$

☑ $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$



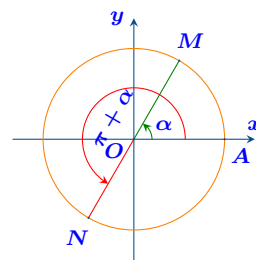
$\pm\pi$ tan, cot

☑ $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$

☑ $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$

☑ $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$

☑ $\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$



B. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a.$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}.$$

! Áp dụng công thức cộng cho $3a = a + 2a$, ta có công thức nhân ba:

Công thức nhân ba

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}.$$

$$\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức biến đổi tổng thành tích được xây dựng bằng cách $a = \frac{a+b}{2}$, $b = \frac{a-b}{2}$ trong công thức biến đổi tích thành tổng.

Công thức tổng thành tích

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

C. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một **hàm số chẵn** nhận **trục tung** là trục đối xứng.
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một **hàm số lẻ** nhận **gốc toạ độ** là tâm đối xứng.

Các hàm số $y = \sin x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$ là hàm số **lẻ**, hàm số $y = \cos x$ là hàm số **chẵn**.

Hàm số tuần hoàn

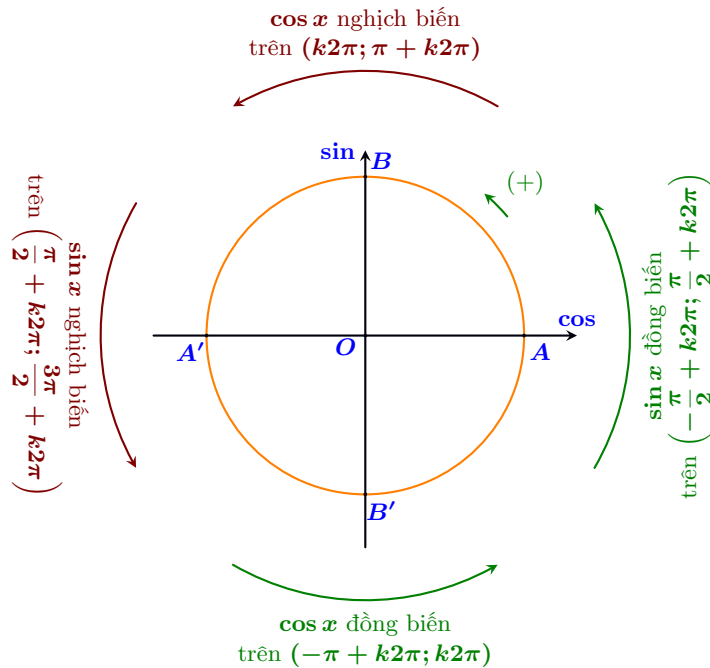
Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D}$ được gọi là **hàm số tuần hoàn** nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in \mathcal{D}$ ta có:

- $x + T \in \mathcal{D}$ và $x - T \in \mathcal{D}$;
- $f(x + T) = f(x)$.

Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên (nếu có) được gọi là **chu kì** của hàm số tuần hoàn đó.

Các hàm số $y = A \sin \omega x$ và $y = A \cos \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

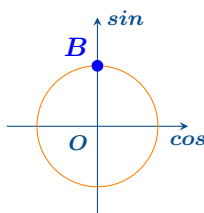
Các hàm số $y = A \tan \omega x$ và $y = A \cot \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kì $T = \frac{\pi}{\omega}$.



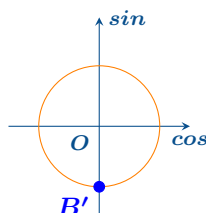
D. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Phương trình $\sin x = a$.

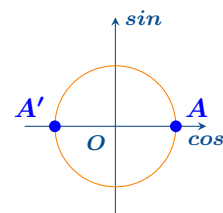
- Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.
- Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$



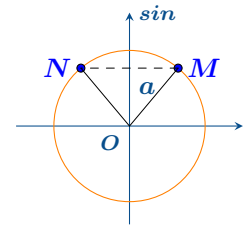
$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$



$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

☑ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

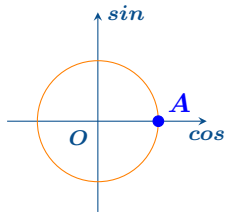
- ① Công thức theo đơn vị rad: $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
- ② Công thức theo đơn vị độ: $\sin x = \sin \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$



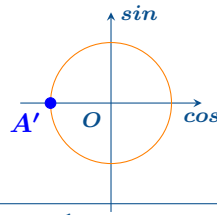
Phương trình $\cos x = a$.

☑ Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.

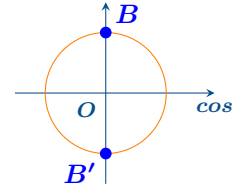
☑ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$$



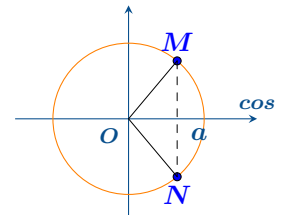
$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$$



$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

☑ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

- ① Công thức theo đơn vị rad: $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
- ② Công thức theo đơn vị độ: $\cos x = \cos \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = -\beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$



Phương trình $\tan x = a$ và $\cot x = b$.

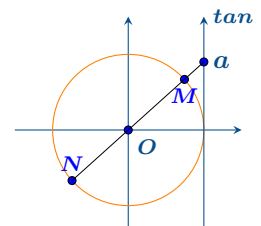
☑ Trường hợp $a \in \left\{ 0; \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc a bất kì.

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\tan x = \tan \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



★ Phương trình $\cot x = b$. $b \in \left\{ \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc b bất kì.

BT ÔN TẬP CHƯƠNG I

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

- (A) $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$. (B) $\cos(\pi - \alpha) = \cos \alpha$. (C) $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$. (D) $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$.

CÂU 2. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo $\frac{2\pi}{3}$. Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Viết công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$.

- (A) $(O'u', O'v') = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(O'u', O'v') = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(O'u', O'v') = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(O'u', O'v') = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 3. Rút gọn biểu thức $M = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b)$, ta được

- (A) $M = \sin 4a$. (B) $M = 1 - 2 \cos^2 a$. (C) $M = 1 - 2 \sin^2 a$. (D) $M = \cos 4a$.

CÂU 4. Phương trình $(x^2 + 4)(x - 2)(x + 2) = 0$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- (A) $x^2 + 4 = 0$. (B) $x - 2 = 0$. (C) $x + 2 = 0$. (D) $(x - 2)(x + 2) = 0$.

CÂU 5. Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình $\frac{x^2}{x - 2} = \frac{3x - 2}{x - 2}$?

- (A) $x^2 - 1 = 0$. (B) $(x - 1)^2 = 0$.
(C) $x^2 - 3x + 2 = 0$. (D) $(x - 2)x^2 = (3x - 2)(x - 2)$.

CÂU 6. Tập nghiệm của phương trình $3 \cos \left(3x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$ là

- (A) $\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (B) $\left\{ \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (C) $\left\{ \frac{5\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (D) $\left\{ \frac{5\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 7. Phương trình $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- (A) $\cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$. (B) $\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$. (C) $\cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$. (D) $\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$.

CÂU 8. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \cot x$.

- (A) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (C) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

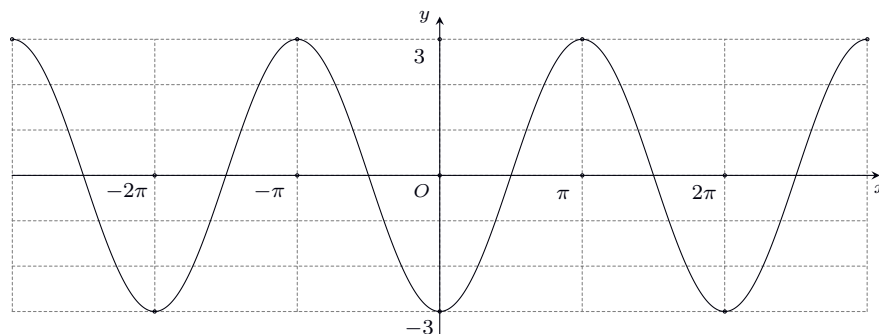
CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$?

- (A) $y = x^2$. (B) $y = \cos x$. (C) $y = \sin x$. (D) $y = \tan x$.

CÂU 10. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo $-\frac{5\pi}{6}$. Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Viết công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$.

- (A) $(O'u', O'v') = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(O'u', O'v') = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(O'u', O'v') = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(O'u', O'v') = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 11. Hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- (A) $y = -3 \cos x$. (B) $y = -2 - \cos x$. (C) $y = 2 + |\cos x|$. (D) $y = \cos x - 4$.

CÂU 12. Điều kiện xác định của hàm số $y = \cot x$ là

- (A) $x \neq \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$. (B) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. (C) $x \neq k\pi$. (D) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$.

CÂU 13. Cho hàm số $y = \sin^2 x - \sin x + 2$. Gọi M, N lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số đã cho. Khi đó $M + N$ bằng

- (A) $k = -\frac{1}{2}$. (B) $\frac{23}{4}$. (C) $\frac{15}{4}$. (D) 6.

CÂU 14. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn?

- (A) $y = \tan x + x$. (B) $y = x^2 + 1$. (C) $y = \cot x$. (D) $y = \frac{\sin x}{x}$.

CÂU 15. Góc 18° có số đo bằng radian là bao nhiêu?

- (A) π . (B) $\frac{\pi}{360}$. (C) $\frac{\pi}{10}$. (D) $\frac{\pi}{18}$.

CÂU 16. Biểu diễn các góc lượng giác $\alpha = -\frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{25\pi}{3}$, $\delta = \frac{17\pi}{6}$ trên đường tròn lượng giác. Các góc nào có điểm biểu diễn trùng nhau?

- (A) β và γ . (B) α , β , γ . (C) β , γ , δ . (D) α và β .

CÂU 17. Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $\frac{3\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Số đo của góc lượng giác (Ov, Ow) là

- (A) $(Ov, Ow) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(Ov, Ow) = 2\pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(Ov, Ow) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(Ov, Ow) = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 18. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo 45° . Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$ là

- (A) $(O'u', O'v') = -45^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(O'u', O'v') = 45^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(O'u', O'v') = 135^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(O'u', O'v') = -135^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 19. Hàm số $y = 3 - 5 \sin x$ có giá trị lớn nhất bằng

- (A) 6. (B) 2. (C) 8. (D) 4.

CÂU 20. Rút gọn biểu thức $M = \sin(\pi - a) + \tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + \sin(-a) + \cot(\pi + a)$ được

- (A) $M = 2 \cos a$. (B) $M = 2 \tan a$. (C) $M = 2 \cot a$. (D) $M = 0$.

CÂU 21. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A) $P(-1; \pi)$. (B) $M(\pi; 1)$. (C) $Q(3\pi; 1)$. (D) $N(0; 1)$.

CÂU 22. Tập xác định của hàm số $y = 2017 \tan^{2018}\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ là

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 23. Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x + \cos^2 5x = 1$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\frac{1 - \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 10x}{2} = 1$.		
b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là: $x = \frac{\pi}{7}$.		
c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình nhỏ hơn $-\frac{\pi}{3}$.		
d) Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất bằng 0.		

CÂU 24. Cho phương trình lượng giác $(\sin x + \cos x)^2 = 2 \cos^2 3x$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $1 + \sin 2x = 3 + \cos 6x$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình lớn hơn $\frac{\pi}{7}$.		
c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x = -\frac{\pi}{8}$.		
d) Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất bằng 0.		

CÂU 25. Cho $\cos a = \frac{1}{3}$, $\cos b = \frac{1}{4}$. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2 a = \frac{8}{9}$.		
b) $\sin^2 a > \sin^2 b$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin^2 a + \sin^2 b > 1$.		
d) $\cos(a + b) \cdot \cos(a - b) = \frac{11}{14}$.		

CÂU 26. Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình có nghiệm là $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{5}$ hoặc $x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.		
b) Trong khoảng $(-\pi, \pi)$ phương trình có 3 nghiệm.		
c) $x = -\frac{\pi}{12}$ là một nghiệm của phương trình thuộc khoảng $(-\pi, \pi)$.		
d) Tổng các nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ bằng $\frac{\pi}{4}$.		

CÂU 27. Một đường tròn có bán kính 36m. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Cung tròn bán kính R có số đo α ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$), có số đo a° ($0 \leq a \leq 360^\circ$) và có độ dài là l thì: $l = R\alpha = \frac{a}{180} \cdot \pi R$.		
b) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo $\frac{3\pi}{4}$ là 84,8m.		
c) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo 51° là 32,04m.		
d) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo $\frac{1}{3}$ là 22m.		

CÂU 28. Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x = \cos^2\left(3x - \frac{\pi}{8}\right)$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\cos\left(6x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos(\pi + 4x)$.		
b) Trong khoảng $(-\pi, \pi)$ phương trình có 11 nghiệm.		
c) $x = \frac{37\pi}{40}$ là một nghiệm của phương trình thuộc khoảng $(-\pi, \pi)$.		
d) Tổng các nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$.		

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 29. Giải phương trình:

a) $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;

b) $\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$;

c) $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

d) $2\cos 3x + 5 = 3$;

e) $3\tan x = -\sqrt{3}$;

f) $\cot x - 3 = \sqrt{3}(1 - \cot x)$.

CÂU 30. Giải phương trình:

a) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x$;

b) $\sin 2x = \cos 3x$;

c) $\cos^2 2x = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

CÂU 31. Giải các phương trình sau

a) $\sin 2x - \cos x + 2 \sin x = 1$;

c) $\sqrt{3} \tan^2 x - 2 \tan x + \sqrt{3} = 0$;

e) $\tan(x - 30^\circ) \cos(2x - 150^\circ) = 0$;

b) $2 \sin^2 x - 5 \sin x + 3 = 0$;

d) $\frac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0$ với $x \in [2\pi; 4\pi]$;

f) $\cot x + \sin x \left(1 + \tan x \tan \frac{x}{2}\right) = 4$

CÂU 32. Giải các phương trình sau

a) $\frac{1 + \cos 4x - 2 \cos 2x}{\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin 2x} = 0$.

b) $\frac{4 \sin^2 2x + 6 \sin^2 x - 9 - 3 \cos 2x}{\cos x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = 0$.

CÂU 33. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y = \frac{1 + \cos x}{\sin 2x}$.

b) $y = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2 + \cos x}}$.

c) $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$.

d) $y = \frac{1}{\tan x}$.

e) $y = \frac{\sqrt{1 - \sin x}}{2 \cos x - \sqrt{3}}$.

CÂU 34. Tìm tập giá trị của các hàm số sau:

a) $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$;

b) $y = \sqrt{2 + \cos x} - 5$.

c) $y = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 7$;

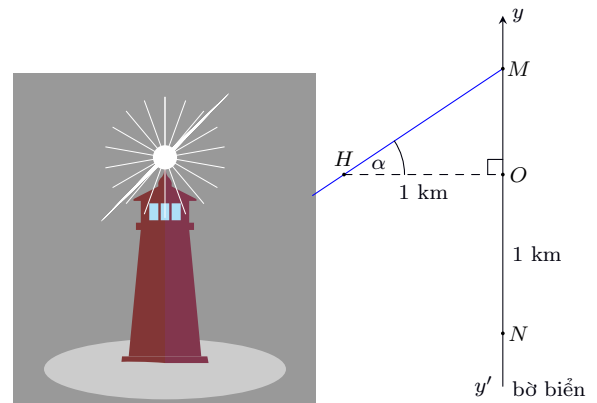
d) $y = 3 - \sqrt{2 + \sin x}$

CÂU 35. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2(\sin x + \cos x) + \sin 2x + 3$.

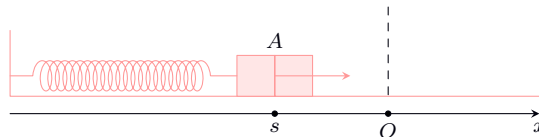
CÂU 36. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5$.

CÂU 37. Trong hình dưới, ngọn đèn trên hải đăng H cách bờ biển yy' một khoảng $HO = 1$ km. Đèn xoay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ $\frac{\pi}{10}$ rad/s và chiếu hai luồng ánh sáng về hai phía đối diện nhau. Khi đèn xoay, điểm M mà luồng ánh sáng của hải đăng rơi vào bờ biển chuyển động dọc theo bờ.

- a) Ban đầu luồng ánh sáng trùng với đường thẳng HO . Viết hàm số biểu thị tọa độ y_M của điểm M trên trục Oy theo thời gian t .
- b) Ngôi nhà N nằm trên bờ biển với tọa độ $y_N = -1$ (km). Xác định các thời điểm t mà đèn hải đăng chiếu vào ngôi nhà.



CÂU 38. Trong hình dưới, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gắn ở đầu của lò xo dao động quanh O . Tọa độ s (cm) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 10 \sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)$. Trong khoảng thời gian từ giây thứ 10 đến giây thứ 15, có bao nhiêu lần thì $s = -5\sqrt{3}$ cm?



LỜI GIẢI CHI TIẾT

LÝ THUYẾT GÓC LƯỢNG GIÁC - GIÁ TRỊ - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

E. GTLG GÓC LƯỢNG GIÁC

☑ Đổi đơn vị đo: $1 \text{ vòng} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$, $180^\circ = \pi \text{ rad}$

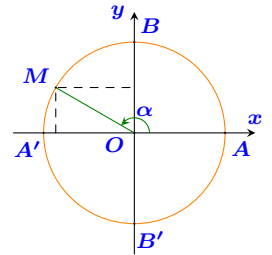
Độ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

CÂU 38

☑ Độ dài cung tròn bán kính R số đo α rad là $l = R\alpha$.

☑ Điểm biểu diễn góc lượng giác α lên đường tròn lượng giác là M . Khi đó M cũng biểu diễn các góc lượng giác $\alpha + k2\pi$.

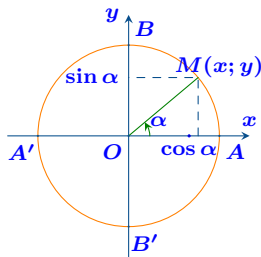
Góc α và β có chung điểm biểu diễn khi $\alpha - \beta = k2\pi$ (chẵn lần π)



Định nghĩa GTLG

CÂU 38

- ☑ $\cos \alpha = x$
- ☑ $\sin \alpha = y$
- ☑ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}$
- ☑ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}$



Các công thức lượng giác cơ bản

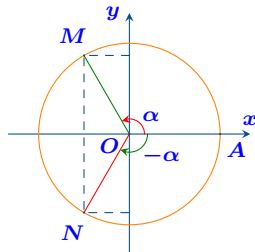
- ☑ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- ☑ $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$
- ☑ $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$
- ☑ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$

Chú ý: $\tan \alpha$ xác định khi $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $\cot \alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

cos đối

CÂU 38

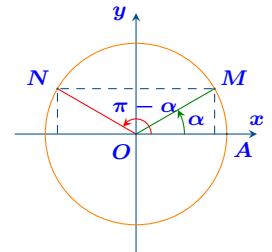
- ☑ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- ☑ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
- ☑ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
- ☑ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



sin bù

CÂU 38

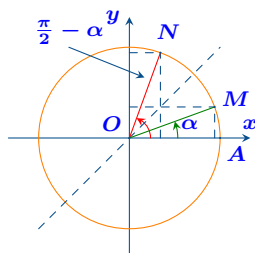
- ☑ $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
- ☑ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
- ☑ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
- ☑ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$



phụ chéo

CÂU 38

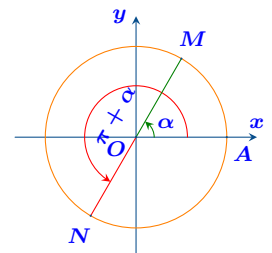
- ☑ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$
- ☑ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$
- ☑ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$
- ☑ $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$



$\pm \pi$ tan, cot

CÂU 38

- ☑ $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$
- ☑ $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$
- ☑ $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$
- ☑ $\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$



F. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a.$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}.$$

⚠️ Áp dụng công thức cộng cho $3a = a + 2a$, ta có công thức nhân ba:

Công thức nhân ba

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

$$\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}.$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức biến đổi tổng thành tích được xây dựng bằng cách $a = \frac{a+b}{2}, b = \frac{a-b}{2}$ trong công thức biến đổi tích thành tổng.

Công thức tổng thành tích

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

G. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một **hàm số chẵn** nhận **trục tung** là trục đối xứng.
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một **hàm số lẻ** nhận **gốc tọa độ** là tâm đối xứng.

Các hàm số $y = \sin x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$ là hàm số **lẻ**, hàm số $y = \cos x$ là hàm số **chẵn**.

Hàm số tuần hoàn

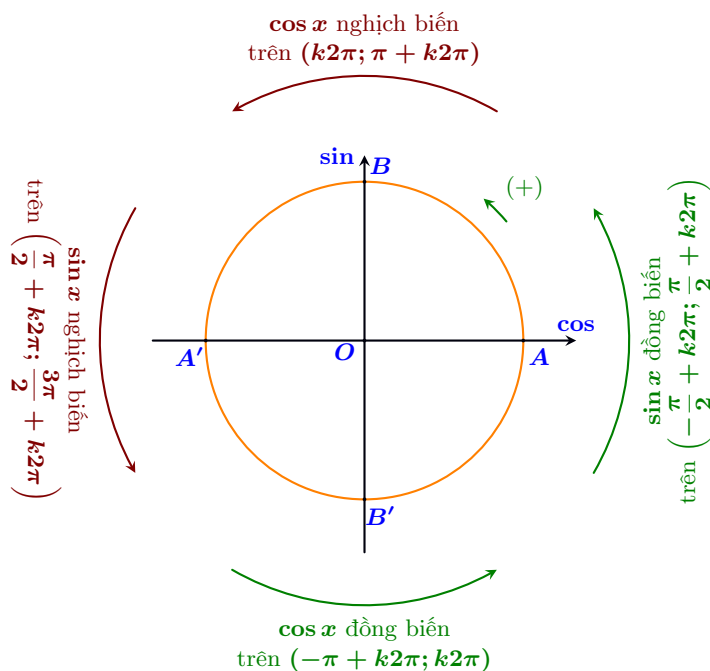
Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D}$ được gọi là **hàm số tuần hoàn** nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in \mathcal{D}$ ta có:

- $x + T \in \mathcal{D}$ và $x - T \in \mathcal{D}$;
- $f(x + T) = f(x)$.

Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên (nếu có) được gọi là **chu kỳ** của hàm số tuần hoàn đó.

Các hàm số $y = A \sin \omega x$ và $y = A \cos \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

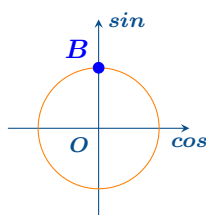
Các hàm số $y = A \tan \omega x$ và $y = A \cot \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{\omega}$.



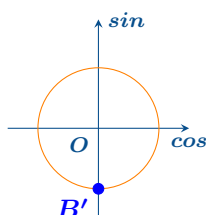
H. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Phương trình $\sin x = a$.

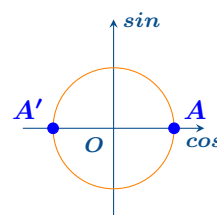
- Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.
- Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$



$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$

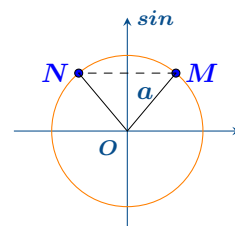


$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

- ✓ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

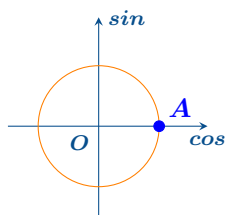
CÂU 38

- ① Công thức theo đơn vị rad: $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
- ② Công thức theo đơn vị độ: $\sin x = \sin \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

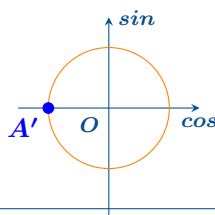


Phương trình $\cos x = a$.

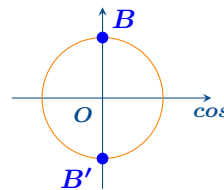
- ✓ Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.
- ✓ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$$



$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$$

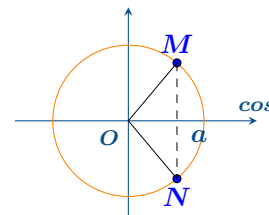


$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

- ✓ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

CÂU 38

- ① Công thức theo đơn vị rad: $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
- ② Công thức theo đơn vị độ: $\cos x = \cos \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = -\beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

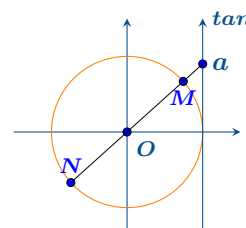


Phương trình $\tan x = a$ và $\cot x = b$.

- ✓ Trường hợp $a \in \left\{ 0; \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc a bất kì.

CÂU 38

- ① Công thức theo đơn vị rad:
- $$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$
- ② Công thức theo đơn vị độ:
- $$\tan x = \tan \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



- ★ Phương trình $\cot x = b$. $b \in \left\{ \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc b bất kì.

BT ÔN TẬP CHƯƠNG I

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

- (A) $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$. (B) $\cos(\pi - \alpha) = \cos \alpha$. (C) $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$. (D) $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$.

Lời giải.

Ta có $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ nên $\cos(\pi - \alpha) = \cos \alpha$ là khẳng định sai.

Chọn đáp án (B) ☐

CÂU 2. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo $\frac{2\pi}{3}$. Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Viết công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$.

- (A) $(O'u', O'v') = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(O'u', O'v') = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(O'u', O'v') = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(O'u', O'v') = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Lời giải.

Ta có $(O'u', O'v') = (Ou, Ov) + k2\pi = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 3. Rút gọn biểu thức $M = \cos(a+b)\cos(a-b) - \sin(a+b)\sin(a-b)$, ta được

- (A) $M = \sin 4a$. (B) $M = 1 - 2\cos^2 a$. (C) $M = 1 - 2\sin^2 a$. (D) $M = \cos 4a$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} M &= \cos(a+b)\cos(a-b) - \sin(a+b)\sin(a-b) \\ &= \frac{1}{2}(\cos 2a + \cos 2b) + \frac{1}{2}(\cos 2a - \cos 2b) \\ &= \cos 2a \\ &= 1 - 2\sin^2 a. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 4. Phương trình $(x^2 + 4)(x - 2)(x + 2) = 0$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- (A) $x^2 + 4 = 0$. (B) $x - 2 = 0$. (C) $x + 2 = 0$. (D) $(x - 2)(x + 2) = 0$.

Lời giải.

Ta có $x^2 + 4 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, do vậy nên

$$(x^2 + 4)(x - 2)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 4)(x - 2)(x + 2) \cdot \frac{1}{x^2 + 4} = 0 \cdot \frac{1}{x^2 + 4} \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) = 0.$$

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 5. Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình $\frac{x^2}{x-2} = \frac{3x-2}{x-2}$?

- (A) $x^2 - 1 = 0$. (B) $(x - 1)^2 = 0$.
(C) $x^2 - 3x + 2 = 0$. (D) $(x - 2)x^2 = (3x - 2)(x - 2)$.

Lời giải.

Điều kiện $x \neq 2$.

Khi đó ta có $x^2 = 3x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 & (\text{nhận}) \\ x = 2 & (\text{loại}). \end{cases}$

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S_1 = \{1\}$.

Trong các phương trình trên chỉ có phương trình $(x - 1)^2 = 0$ có tập nghiệm là $S_2 = \{1\} = S_1$ nên phương trình này tương đương với phương trình đã cho.

Chọn đáp án (B) ☐

CÂU 6. Tập nghiệm của phương trình $3\cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ là

- ☐ A $\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 ☐ B $\left\{ \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 ☐ C $\left\{ \frac{5\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 ☐ D $\left\{ \frac{5\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải.

$$3 \cos \left(3x - \frac{\pi}{3} \right) = 0 \Leftrightarrow 3x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}. \text{ Tập nghiệm phương trình } S = \left\{ \frac{5\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Chọn đáp án ☒ D

CÂU 7. Phương trình $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- ☐ A $\cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$.
 ☐ B $\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$.
 ☐ C $\cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$.
 ☐ D $\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$.

Lời giải.

Chia hai vế của phương trình cho 2, ta được

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \sin x + \cos x = 1 &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{3} \sin x + \cos \frac{\pi}{3} \cos x = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 8. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \cot x$.

- ☐ A $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 ☐ B $x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 ☐ C $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 ☐ D $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \cot x$ xác định khi và chỉ khi $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$?

- ☐ A $y = x^2$.
 ☐ B $y = \cos x$.
 ☐ C $y = \sin x$.
 ☐ D $y = \tan x$.

Lời giải.

Hàm số $y = x^2$ đồng biến khi $x > 0 \Rightarrow$ hàm số đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$.

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 10. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo $-\frac{5\pi}{6}$. Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Viết công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$.

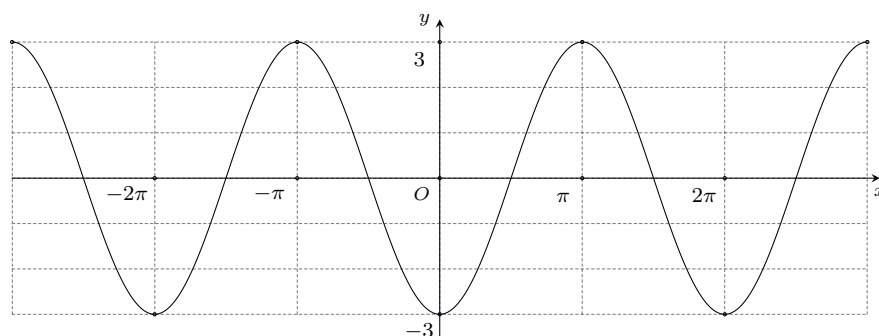
- ☐ A $(O'u', O'v') = \frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
 ☐ B $(O'u', O'v') = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
 ☐ C $(O'u', O'v') = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
 ☐ D $(O'u', O'v') = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có $(O'u', O'v') = (Ou, Ov) + k2\pi = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án ☒ D

CÂU 11. Hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



☐ A $y = -3 \cos x$.

☐ B $y = -2 - \cos x$.

☐ C $y = 2 + |\cos x|$.

☐ D $y = \cos x - 4$.

Lời giải.

☒ $y(0) = -3 \Rightarrow$ loại $y = \cos x - 4$ và $y = 2 + |\cos x|$.

☒ $y(\pi) = 3 \Rightarrow$ loại $y = -2 - \cos x$.

Chọn đáp án ☐ A ☐

CÂU 12. Điều kiện xác định của hàm số $y = \cot x$ là

☐ A $x \neq \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$.

☐ B $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

☐ C $x \neq k\pi$.

☐ D $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án ☐ C ☐

CÂU 13. Cho hàm số $y = \sin^2 x - \sin x + 2$. Gọi M, N lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số đã cho. Khi đó $M + N$ bằng

☐ A $k = -\frac{1}{2}$.

☐ B $\frac{23}{4}$.

☐ C $\frac{15}{4}$.

☐ D 6.

Lời giải.

Ta có $y = \sin^2 x - \sin x + 2 = \left(\sin x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$.

Vì $-1 \leq \sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $-\frac{3}{2} \leq \sin x - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Suy ra $0 \leq \left(\sin x - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Suy ra $\frac{7}{4} \leq \left(\sin x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \leq 4, \forall x \in \mathbb{R}$.

Suy ra $\frac{7}{4} \leq y \leq 4, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy $M + N = \frac{7}{4} + 4 = \frac{23}{4}$.

Chọn đáp án ☐ B ☐

CÂU 14. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn?

☐ A $y = \tan x + x$.

☐ B $y = x^2 + 1$.

☐ C $y = \cot x$.

☐ D $y = \frac{\sin x}{x}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \cot x$ là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$.

Chọn đáp án ☐ C ☐

CÂU 15. Góc 18° có số đo bằng radian là bao nhiêu?

☐ A π .

☐ B $\frac{\pi}{360}$.

☐ C $\frac{\pi}{10}$.

☐ D $\frac{\pi}{18}$.

Lời giải.

Ta có $18^\circ = \frac{\pi}{10}$ rad.

Chọn đáp án ☐ C ☐

CÂU 16. Biểu diễn các góc lượng giác $\alpha = -\frac{5\pi}{6}, \beta = \frac{\pi}{3}, \gamma = \frac{25\pi}{3}, \delta = \frac{17\pi}{6}$ trên đường tròn lượng giác. Các góc nào có điểm biểu diễn trùng nhau?

☐ A β và γ .

☐ B α, β, γ .

☐ C β, γ, δ .

☐ D α và β .

Lời giải.

Ta có $\beta + 8\pi = \frac{\pi}{3} + 8\pi = \frac{25\pi}{3} = \gamma$.

Do đó, β và γ có điểm biểu diễn trùng nhau trên đường tròn lượng giác.

Chọn đáp án ☐ A ☐

CÂU 17. Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $\frac{3\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Số đo của góc lượng giác (Ov, Ow) là

(A) $(Ov, Ow) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

(B) $(Ov, Ow) = 2\pi + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

(C) $(Ov, Ow) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

(D) $(Ov, Ow) = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải.

Theo hệ thức Chasles, ta có

$$\begin{aligned}(Ov, Ow) &= (Ou, Ow) - (Ou, Ov) + k2\pi \\&= \frac{5\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\&= \frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).\end{aligned}$$

Chọn đáp án **(A)** ☐

CÂU 18. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo 45° . Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$ là

(A) $(O'u', O'v') = -45^\circ + k360^\circ \ (k \in \mathbb{Z}).$

(B) $(O'u', O'v') = 45^\circ + k360^\circ \ (k \in \mathbb{Z}).$

(C) $(O'u', O'v') = 135^\circ + k360^\circ \ (k \in \mathbb{Z}).$

(D) $(O'u', O'v') = -135^\circ + k360^\circ \ (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải.

Ta có $(O'u', O'v') = (Ou, Ov) + k360^\circ = 45^\circ + k360^\circ \ (k \in \mathbb{Z}).$

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 19. Hàm số $y = 3 - 5 \sin x$ có giá trị lớn nhất bằng

(A) 6.

(B) 2.

(C) 8.

(D) 4.

Lời giải.

Ta có

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \Leftrightarrow 5 \geq -5 \sin x \geq -5 \Leftrightarrow 8 \geq 3 - 5 \sin x \geq -2 \Rightarrow -2 \leq y \leq 8.$$

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số là 8, đạt được khi $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 20. Rút gọn biểu thức $M = \sin(\pi - a) + \tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + \sin(-a) + \cot(\pi + a)$ được

(A) $M = 2 \cos a.$

(B) $M = 2 \tan a.$

(C) $M = 2 \cot a.$

(D) $M = 0.$

Lời giải.

Ta có $M = \sin a + \cot a - \sin a + \cot a = 2 \cot a.$

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 21. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ đi qua điểm nào sau đây?

(A) $P(-1; \pi).$

(B) $M(\pi; 1).$

(C) $Q(3\pi; 1).$

(D) $N(0; 1).$

Lời giải.

Điểm $N(0; 1)$ thuộc đồ thị hàm số.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 22. Tập xác định của hàm số $y = 2017 \tan^{2018}\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ là

(A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

(B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

(D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

Lời giải.

Hàm số xác định khi $2x + \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

Chọn đáp án **(A)** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 23. Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x + \cos^2 5x = 1$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\frac{1 - \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 10x}{2} = 1$.	X	
b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là: $x = \frac{\pi}{7}$.	X	
c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình nhỏ hơn $-\frac{\pi}{3}$.		X
d) Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất bằng 0.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Phương trình tương đương với

$$\frac{1 - \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 10x}{2} = 1.$$

b) **Đ** Phương trình tương đương với

$$\frac{1 - \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 10x}{2} = 1 \Leftrightarrow \cos 10x = \cos 4x \Leftrightarrow \begin{cases} 10x = 4x + k2\pi \\ 10x = -4x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{3} \\ x = \frac{k\pi}{7} \end{cases}.$$

Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $x = \frac{\pi}{7}$.

c) **S** Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x = -\frac{\pi}{7}$.

d) **Đ** Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất là $-\frac{\pi}{7} + \frac{\pi}{7} = 0$.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) đúng ☐ c) sai ☐ d) đúng ☐

CÂU 24. Cho phương trình lượng giác $(\sin x + \cos x)^2 = 2 \cos^2 3x$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $1 + \sin 2x = 3 + \cos 6x$.		X
b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình lớn hơn $\frac{\pi}{7}$.		X
c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x = -\frac{\pi}{8}$.	X	
d) Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất bằng 0.		X

Lời giải.

a) **S** Ta có

$$(\sin x + \cos x)^2 = 2 \cos^2 3x \Leftrightarrow 1 + 2 \sin x \cdot \cos x = 1 + \cos 6x \Leftrightarrow 1 + \sin 2x = 1 + \cos 6x.$$

b) **S** Ta có

$$\begin{aligned} (\sin x + \cos x)^2 &= 2 \cos^2 3x \Leftrightarrow 1 + 2 \sin x \cdot \cos x = 1 + \cos 6x \\ \Leftrightarrow 1 + \sin 2x &= 1 + \cos 6x \Leftrightarrow \cos 6x = \sin 2x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - 2x \right) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 6x = \frac{\pi}{2} - 2x + k2\pi \\ 6x = -\frac{\pi}{2} + 2x + k2\pi \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{4} \\ x = -\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình lớn hơn $\frac{\pi}{16}$.

c) **Đ** Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x = -\frac{\pi}{8}$.

d) **S** Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{8} = -\frac{\pi}{16}$.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) sai ☐

CÂU 25. Cho $\cos a = \frac{1}{3}$, $\cos b = \frac{1}{4}$. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2 a = \frac{8}{9}$.	X	
b) $\sin^2 a > \sin^2 b$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin^2 a + \sin^2 b > 1$.	X	
d) $\cos(a+b) \cdot \cos(a-b) = \frac{11}{14}$.		X

Lời giải.

☑ Ta có $\sin^2 a = 1 - \cos^2 a = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$, $\sin^2 b = 1 - \cos^2 b = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

☑ So sánh: $\frac{8}{9} = \frac{128}{144}$ và $\frac{15}{16} = \frac{135}{144} \Rightarrow \sin^2 a < \sin^2 b$ nên b) Sai.

☑ $\sin^2 a + \sin^2 b = \frac{8}{9} + \frac{15}{16} = \frac{128}{144} + \frac{135}{144} = \frac{263}{144} > 1$ nên c) Đúng.

☑

$$\begin{aligned} \cos(a+b) \cdot \cos(a-b) &= (\cos a \cos b - \sin a \sin b)(\cos a \cos b + \sin a \sin b) = \cos^2 a \cos^2 b - \sin^2 a \sin^2 b \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{8}{9} \cdot \frac{15}{16} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{16} - \frac{8}{9} \cdot \frac{15}{16} = \frac{1}{144} - \frac{120}{144} = -\frac{119}{144}. \end{aligned}$$

Khác $\frac{11}{14}$ nên d) Sai.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) sai ☐

CÂU 26. Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình có nghiệm là $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{5}$ hoặc $x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.	X	
b) Trong khoảng $(-\pi, \pi)$ phương trình có 3 nghiệm.		X
c) $x = -\frac{\pi}{12}$ là một nghiệm của phương trình thuộc khoảng $(-\pi, \pi)$.	X	
d) Tổng các nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ bằng $\frac{\pi}{4}$.		X

Lời giải.

☑ Giải phương trình:

$$\begin{aligned} \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{3\pi}{4} - 2x\right) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{4} - 2x + k2\pi \\ \text{hoặc} \\ 3x + \frac{\pi}{3} = \pi - \left(\frac{3\pi}{4} - 2x\right) + k2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

Giải ra được:

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{5} \quad \text{hoặc} \quad x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy a) Đúng.

☑ Với $k = -2, -1, 0, 1, 2$, kiểm tra các nghiệm trong khoảng $(-\pi, \pi)$, được tổng cộng 5 nghiệm nên b) Sai.

☑ Trong đó có nghiệm $x = -\frac{\pi}{12}$ thuộc $(-\pi, \pi)$ nên c) Đúng.

☑ Tổng các nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ tính được bằng $\frac{\pi}{3}$ nên khác $\frac{\pi}{4}$ nên d) Sai.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) sai ☐

CÂU 27. Một đường tròn có bán kính 36m. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
---------	---	---

Mệnh đề	Đ	S
a) Cung tròn bán kính R có số đo α ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$), có số đo a° ($0 \leq a \leq 360^\circ$) và có độ dài là l thì: $l = R\alpha = \frac{a}{180} \cdot \pi R$.		X
b) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo $\frac{3\pi}{4}$ là 84,8m.	X	
c) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo 51° là 32,04m.	X	
d) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo $\frac{1}{3}$ là 22m.		X

Lời giải.

☑ Công thức tính độ dài cung tròn: $l = R\alpha = \frac{\pi a}{180} \cdot R$ (với a° là số đo góc).

a) $l = 36 \cdot \frac{3\pi}{4} = 27\pi \approx 84,8\text{m} \rightarrow$ Đúng.

b) $l = \frac{\pi \cdot 51}{180} \cdot 36 = \frac{51\pi}{5} \approx 32,04\text{m} \rightarrow$ Đúng.

c) $l = 36 \cdot \frac{1}{3} = 12\text{m} \rightarrow$ Sai (vì kết quả không khớp với 22m).

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) đúng ☐ c) đúng ☐ d) sai ☐

CÂU 28. Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x = \cos^2 \left(3x - \frac{\pi}{8}\right)$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\cos \left(6x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos(\pi + 4x)$.	X	
b) Trong khoảng $(-\pi, \pi)$ phương trình có 11 nghiệm.	X	
c) $x = \frac{37\pi}{40}$ là một nghiệm của phương trình thuộc khoảng $(-\pi, \pi)$.	X	
d) Tổng các nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$.		X

Lời giải.

☑ Phương trình đã cho tương đương với

$$\cos \left(6x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos(\pi + 4x)$$

nên a) Đúng.

☑ Giải phương trình được các nghiệm:

$$x = \frac{5\pi}{8} + k\pi, \quad x = \frac{37\pi}{40} + \frac{k\pi}{5}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Đếm được 11 nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ nên b) Đúng.

☑ $x = \frac{37\pi}{40}$ là một nghiệm đúng nằm trong $(-\pi, \pi)$ nên c) Đúng.

☑ Tổng các nghiệm đã cho là $\frac{7\pi}{8}$ nên khác với $\frac{7\pi}{9}$ nên d) Sai.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) đúng ☐ c) đúng ☐ d) sai ☐

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 29. Giải phương trình:

a) $\sin \left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2};$

b) $\sin \left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2};$

c) $\cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2};$

d) $2 \cos 3x + 5 = 3;$

e) $3 \tan x = -\sqrt{3};$

f) $\cot x - 3 = \sqrt{3}(1 - \cot x).$

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned} \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = k2\pi \\ 2x = \frac{5\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

b) Ta có

$$\begin{aligned} \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) &= -\frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) &= \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 3x + \frac{\pi}{4} = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = -\frac{5\pi}{12} + k2\pi \\ 3x = \frac{11\pi}{12} + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{5}{36} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = \frac{11\pi}{36} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

c) Ta có

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \Leftrightarrow \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) &= \cos\frac{\pi}{6} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{2} = -\frac{\pi}{12} + k2\pi \\ \frac{x}{2} = -\frac{5\pi}{12} + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k4\pi \\ x = -\frac{5\pi}{6} + k4\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

d) Ta có $2 \cos 3x + 5 = 3 \Leftrightarrow \cos 3x = -1 \Leftrightarrow 3x = \pi + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + \frac{k2\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

e) Ta có $3 \tan x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \tan x = \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

f) Ta có

$$\begin{aligned}\cot x - 3 &= \sqrt{3}(1 - \cot x) \\ \Leftrightarrow \cot x - 3 &= \sqrt{3} - \sqrt{3} \cot x \\ \Leftrightarrow (1 + \sqrt{3}) \cot x &= \sqrt{3}(1 + \sqrt{3}) \\ \Leftrightarrow \cot x &= \sqrt{3} \\ \Leftrightarrow \cot x &= \cot \frac{\pi}{6} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).\end{aligned}$$

CÂU 30. Giải phương trình:

a) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x;$

b) $\sin 2x = \cos 3x;$

c) $\cos^2 2x = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right).$

Lời giải.

a) Ta có

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{4} = x + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{4} = \pi - x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ 3x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}).$$

b) Ta có

$$\begin{aligned}\sin 2x = \cos 3x &\Leftrightarrow \cos 3x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{2} - 2x + k2\pi \\ 3x = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) + k2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 5x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{5} \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).\end{aligned}$$

c) Ta có $\cos^2 2x = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) & (1) \\ \cos 2x = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) & (2) \end{cases}$

$+) (1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = -\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 3x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

$+) (2) \Leftrightarrow \cos 2x = \cos\left[\pi - \left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right] \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \pi - \left(x + \frac{\pi}{6}\right) + k2\pi \\ 2x = -\left[\pi - \left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right] + k2\pi \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

CÂU 31. Giải các phương trình sau

a) $\sin 2x - \cos x + 2 \sin x = 1;$

b) $2 \sin^2 x - 5 \sin x + 3 = 0;$

c) $\sqrt{3} \tan^2 x - 2 \tan x + \sqrt{3} = 0;$

d) $\frac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0$ với $x \in [2\pi; 4\pi];$

e) $\tan(x - 30^\circ) \cos(2x - 150^\circ) = 0;$

f) $\cot x + \sin x \left(1 + \tan x \tan \frac{x}{2}\right) = 4$

Lời giải.

a) $\sin 2x - \cos x + 2 \sin x = 1 \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x - \cos x + 2 \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow (2 \sin x - 1)(\cos x + 1) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2} \\ \cos x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \\ x = (2k+1)\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ x = (2k+1)\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z});$$

b) $2 \sin^2 x - 5 \sin x + 3 = 0 \Leftrightarrow (2 \sin x - 3)(\sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{3}{2} > 1 \text{ (VN)} \\ \sin x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

c) $\sqrt{3} \tan^2 x - 2 \tan x + \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{3} \left(\tan x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 + \frac{2}{\sqrt{3}} = 0 \text{ (VN)};$

d) $\frac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0$

Điều kiện: $\cos x \neq -1 \Leftrightarrow x \neq \pi + l2\pi (l \in \mathbb{Z})$

Khi đó

$$\frac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0 \Leftrightarrow \sin 3x = 0 \Leftrightarrow 3x = k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$$

Kết hợp điều kiện ta được: $\begin{cases} x = m2\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + m\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + m\pi \end{cases} \quad (m \in \mathbb{Z}).$

Vì $x \in [2\pi; 4\pi]$ nên $x \in \left\{ 2\pi; \frac{7\pi}{3}; \frac{8\pi}{3}; \frac{10\pi}{3}; \frac{11\pi}{3} \right\}.$

e) Điều kiện $\cos(x - 30^\circ) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 120^\circ + l180^\circ, l \in \mathbb{Z}.$

Với điều kiện trên, phương trình đã cho tương đương với

$$\tan(x - 30^\circ) \cos(2x - 150^\circ) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \tan(x - 30^\circ) = 0 \\ \cos(2x - 150^\circ) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 30^\circ = k180^\circ \\ 2x - 150^\circ = 90^\circ + k180^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30^\circ + k180^\circ \\ x = 120^\circ + k90^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

So sánh với điều kiện, phương trình đã cho có nghiệm là $x = 30^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}.$

f) Điều kiện: $\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \sin x \neq 0 \\ \cos \frac{x}{2} \neq 0 \end{cases}.$

$$\text{Ta có: } 1 + \tan x \tan \frac{x}{2} = 1 + \frac{\sin x \sin \frac{x}{2}}{\cos x \cos \frac{x}{2}} = \frac{\sin x \sin \frac{x}{2} + \cos x \cos \frac{x}{2}}{\cos x \cos \frac{x}{2}} = \frac{\cos \left(x - \frac{x}{2} \right)}{\cos x \cos \frac{x}{2}} = \frac{1}{\cos x}.$$

Phương trình đã cho trở thành

$$\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin x}{\cos x} = 4 \Leftrightarrow \frac{(\cos^2 x + \sin^2 x)}{\sin x \cos x} = 4 \Leftrightarrow 4 \sin x \cos x = 1 \Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

CÂU 32. Giải các phương trình sau

a) $\frac{1 + \cos 4x - 2 \cos 2x}{\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \sin 2x} = 0.$

b) $\frac{4 \sin^2 2x + 6 \sin^2 x - 9 - 3 \cos 2x}{\cos x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)} = 0.$

Lời giải.

a) Điều kiện xác định:

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x \neq \frac{l\pi}{2} \end{cases}, \text{ với } k, l \in \mathbb{Z}.$$

Phương trình

$$\begin{aligned} \frac{1 + \cos 4x - 2 \cos 2x}{\sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin 2x} &= 0 \\ \Leftrightarrow 2 \cos^2 2x - 2 \cos 2x &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \cos 2x = 1 \text{ (loại)} \end{cases} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \end{aligned}$$

So với điều kiện xác định ở trên, ta có nghiệm của phương trình đã cho là $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{b) Điều kiện: } \begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \sin x \neq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x \neq \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases}$$

$$\text{Phương trình } \Leftrightarrow 4(1 - \cos^2 2x) + 3(1 - \cos 2x) - 9 - 3 \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos^2 2x + 6 \cos 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = -1 \\ \cos 2x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases}$$

So điều kiện, nghiệm phương trình là $x = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$ và $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 33. Tìm tập xác định của các hàm số sau

$$\text{a) } y = \frac{1 + \cos x}{\sin 2x}.$$

$$\text{b) } y = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2 + \cos x}}.$$

$$\text{c) } y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}.$$

$$\text{d) } y = \frac{1}{\tan x}.$$

$$\text{e) } y = \frac{\sqrt{1 - \sin x}}{2 \cos x - \sqrt{3}}.$$

Lời giải.

$$\text{a) } y = \frac{1 + \cos x}{\sin 2x}$$

$$\text{Hàm số } y = \frac{1 + \cos x}{\sin 2x} \text{ xác định } \Leftrightarrow \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vậy } D = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\text{b) } y = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2 + \cos x}}$$

$$\text{Hàm số } y = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2 + \cos x}} \text{ xác định } \Leftrightarrow \frac{1 + \cos x}{2 + \cos x} \geq 0$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 1 + \cos x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ 2 + \cos x > 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \frac{1 + \cos x}{2 + \cos x} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Vậy } D = \mathbb{R}.$$

$$\text{c) } y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$$

$$\text{Hàm số } y = \frac{\cos x}{1 - \sin x} \text{ xác định } \Leftrightarrow 1 - \sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vậy } D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\text{d) } y = \frac{1}{\tan x}$$

$$\text{Hàm số } y = \frac{1}{\tan x} \text{ xác định } \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vậy } D = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\text{e) } y = \frac{\sqrt{1 - \sin x}}{2 \cos x - \sqrt{3}}$$

$$\text{Hàm số } y = \frac{\sqrt{1 - \sin x}}{2 \cos x - \sqrt{3}} \text{ xác định } \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \sin x \geq 0 \\ 2 \cos x - \sqrt{3} \neq 0 \end{cases}.$$

Ta có: $1 - \sin x \geq 0 \Leftrightarrow \sin x \leq 1$, điều này đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

$$2 \cos x - \sqrt{3} \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x \neq \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vậy } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

CÂU 34. Tìm tập giá trị của các hàm số sau:

a) $y = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 3;$

b) $y = \sqrt{2 + \cos x} - 5.$

c) $y = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 7;$

d) $y = 3 - \sqrt{2 + \sin x}$

Lời giải.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } -1 \leq \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \leq 2, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 3 \leq 5, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{hay } 1 \leq y \leq 5, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Vậy tập giá trị của hàm số là } T = [1; 5].$$

b) Vì $\cos x \geq -1 \Leftrightarrow 2 + \cos x \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

Ta có:

$$-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 1 \leq 2 + \cos x \leq 3, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 1 \leq \sqrt{2 + \cos x} \leq \sqrt{3}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -4 \leq \sqrt{2 + \cos x} - 5 \leq \sqrt{3} - 5, \forall x \in \mathbb{R} \text{ hay } -4 \leq y \leq \sqrt{3} - 5, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Vậy tập giá trị của hàm số là } T = [-4; \sqrt{3} - 5].$$

c) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } -1 \leq \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \leq 2, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow -9 \leq 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 7 \leq -5, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{hay } -9 \leq y \leq -5, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Vậy tập giá trị của hàm số là } T = [-9; -5].$$

d) Vì $2 + \sin x \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có: } -1 \leq \sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq 2 + \sin x \leq 3, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq \sqrt{2 + \sin x} \leq \sqrt{3}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow -1 \geq -\sqrt{2 + \sin x} \geq -\sqrt{3}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 2 \geq 3 - \sqrt{2 + \sin x} \geq 3 - \sqrt{3}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{hay } 3 - \sqrt{3} \leq y \leq 2, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Vậy tập giá trị của hàm số là } T = [3 - \sqrt{3}; 2].$$

CÂU 35. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2(\sin x + \cos x) + \sin 2x + 3$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Đặt } t = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right), t \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}].$$

$$\text{Ta có } t^2 = (\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x \Rightarrow \sin 2x = t^2 - 1.$$

$$\text{Hàm số trở thành } y = g(t) = t^2 + 2t + 2.$$

$$\text{Bảng biến thiên của hàm số } y = g(t) \text{ trên đoạn } [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$$

t	$-\sqrt{2}$	-1	$\sqrt{2}$
$g(t)$	$4 - 2\sqrt{2}$		$4 + 2\sqrt{2}$
		1	

$$\text{Vậy } \max_{x \in \mathbb{R}} y = 4 + 2\sqrt{2} \text{ và } \min_{x \in \mathbb{R}} y = 1.$$

CÂU 36. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Biến đổi } y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin x - \frac{1}{2} \cdot \cos x \right) + 5 = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) + 5.$$

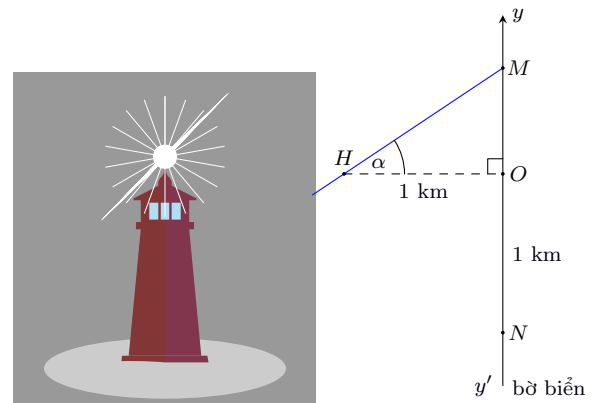
Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \leq 1 \\ \Leftrightarrow -2 &\leq 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \leq 2 \\ \Leftrightarrow 3 &\leq 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) + 5 \leq 7. \end{aligned}$$

Vậy $\max_{x \in \mathbb{R}} y = 7$ khi $x = \frac{2\pi}{3}$ và $\min_{x \in \mathbb{R}} y = 3$ khi $x = -\frac{\pi}{3}$.

CÂU 37. Trong hình dưới, ngọn đèn trên hải đăng H cách bờ biển yy' một khoảng $HO = 1$ km. Đèn xoay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ $\frac{\pi}{10}$ rad/s và chiếu hai luồng ánh sáng về hai phía đối diện nhau. Khi đèn xoay, điểm M mà luồng ánh sáng của hải đăng rơi vào bờ biển chuyển động dọc theo bờ.

- Ban đầu luồng sáng trùng với đường thẳng HO . Viết hàm số biểu thị tọa độ y_M của điểm M trên trục Oy theo thời gian t .
- Ngôi nhà N nằm trên bờ biển với tọa độ $y_N = -1$ (km). Xác định các thời điểm t mà đèn hải đăng chiếu vào ngôi nhà.



Lời giải.

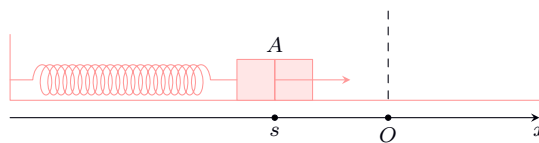
- Xét $\triangle OMH$ có $OM = OH \cdot \tan \alpha \Rightarrow y_M = \tan \alpha = \tan \left(\frac{\pi t}{10} \right)$.

Vậy hàm số biểu thị tọa độ y_M của điểm M trên trục Oy theo thời gian t là $y_M = \tan \left(\frac{\pi t}{10} \right)$.

- Theo giả thiết, ta có

$$\begin{aligned} y_N &= -1 \\ \Leftrightarrow \tan \left(\frac{\pi t}{10} \right) &= -1 \\ \Leftrightarrow \frac{\pi t}{10} &= -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ \Leftrightarrow t &= -\frac{5}{2} + 10k \quad (k \in \mathbb{N}^*). \end{aligned}$$

CÂU 38. Trong hình dưới, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gắn ở đầu của lò xo dao động quanh O . Tọa độ s (cm) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 10 \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right)$. Trong khoảng thời gian từ giây thứ 10 đến giây thứ 15, có bao nhiêu lần thì $s = -5\sqrt{3}$ cm?



Lời giải.

Theo giả thiết, ta có

$$\begin{aligned} 10 \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right) &= -5\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right) &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right) &= \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 10t + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 10t + \frac{\pi}{2} = \pi + \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{5} \\ t = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{5} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Vậy để $s = -5\sqrt{3}$ cm thì $t = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{5}$ ($k \in \mathbb{N}^*$) và $t = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{5}$ ($k \in \mathbb{N}$).

Khi đó $10 \leq -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{5} \leq 30 \Rightarrow 16,3 \leq k \leq 24,2 \Rightarrow k \in \{17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24\}$.

Với $10 \leq \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{5} \leq 30 \Rightarrow 15,5 \leq k \leq 23,4 \Rightarrow k \in \{16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23\}$.

Vật từ giây thứ 10 đến giây thứ 15, có 16 lần thì $s = -5\sqrt{3}$ cm.

MỤC LỤC

- Ⓐ GTLG Góc lượng giác1
- Ⓑ Công thức lượng giác2
- Ⓒ Hàm số lượng giác3
- Ⓓ Phương trình lượng giác3

LỜI GIẢI CHI TIẾT

9

- Ⓔ GTLG Góc lượng giác10
- Ⓕ Công thức lượng giác11
- Ⓖ Hàm số lượng giác12
- Ⓗ Phương trình lượng giác12

